

INTRODUCTION TO PHARMACOKINETICS – DRUG DISTRIBUTION (WITH THE ACCREDITATION AWARENESS CAMPAIGN)

مقدمة في الحرائك الدوائية – توزيع الدواء (مع الحملة التوعوية للاعتمادية)

Assist. Prof. Dr. Kamal Al-Yassiry, Pharmacologist – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed | أ.م.د. كمال الياسري، اختصاصي علم الأدوية – قسم علم الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. AWARENESS CAMPAIGN ON OBTAINING ACCREDITATION | الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية

College of Medicine – University of Al-Ameed

كلية الطب – جامعة العميد

Awareness campaign on obtaining accreditation (the slide logo reads "Toward the Accreditation 2023").

الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية (يحمل شعار الشريحة عبارة "نحو الاعتمادية 2023").

Vision (الرؤية)

- Effective excellence in order to supply the community with competent physicians in medical service and scientific research.

التميز الفعال من أجل رفد المجتمع بأطباء أكفاء في الخدمة الطبية والبحث العلمي.

Mission (الرسالة)

- Providing a university environment that works with an educational curriculum that keeps pace with development.

توفير بيئة جامعية تعمل بمنهج تعليمي مواكب للتطور.

- Physicians with competence and a scientific level able to provide distinguished service.

أطباء ذوو كفاءة ومستوى علمي قادرين على تقديم الخدمة المتميزة.

Objectives (الأهداف)

- Preparing highly competent physicians.

إعداد أطباء بكفاءة عالية.

- Emphasizing the principles of medical ethics.

التأكيد على مبادئ الأخلاق الطبية.

- Spreading the concepts of working as one team.

نشر مفاهيم العمل كفريق واحد.

- Working on solving health problems.

العمل على حل المشكلات الصحية.

- Applying the outcomes of advanced research.

تطبيق مخرجات البحوث المتقدمة.

- Enhancing the scientific research process.

تعزيز عملية البحث العلمي.

- Adopting the concepts of continuing professional learning.

تبني مفاهيم التعلم المهني المستمر.

2. DRUG DISTRIBUTION | توزيع الدواء

Drug Distribution

توزيع الدواء

- Drug distribution is the process by which a drug reversibly leaves the bloodstream and enters the interstitium (extracellular fluid) and/or the cells.
توزيع الدواء هو العملية التي يغادر بها الدواء مجرى الدم بشكل عكوس ويدخل الخلالي (السائل خارج الخلوي) و/أو الخلايا.

The delivery of a drug from the plasma to the interstitium primarily depends on (يعتمد إيصال الدواء من البلازما إلى الخلالي بالدرجة الأولى على)

- Blood flow.
الجريان الدموي.
- Capillary permeability.
نفوذية الشعيرات.
- The degree of drug binding to plasma proteins.
درجة ارتباط الدواء ببروتينات البلازما.
- The relative hydrophobicity of the drug.
الكارهية النسبية للماء (الكارهة المائية) للدواء.

(Figure: absorption, distribution and elimination – routes of administration (oral or rectal, percutaneous, intravenous, intramuscular, intrathecal, inhalation) feeding into plasma via gut, skin, muscle, brain, CSF and lung; portal system, liver, metabolites, bile, kidney, urine, faeces, breast and sweat glands (milk, sweat), placenta and fetus, expired air.)

(شكل: الامتصاص والتوزيع والإطراح – طرق الإعطاء (فموي أو شرجي، عبر الجلد، وريدي، عضلي، داخل القناب (intrathecal)، استنشاق) تغذي البلازما عبر الأمعاء والجلد والعضل والدماغ والسائل الدماغي الشوكي والرئة؛ الجملة البابية، الكبد، المستقلبات، الصفراء، الكلية، البول، البراز، الثدي والغدد العرقية (الحليب، العرق)، المشيمة والجنين، هواء الزفير.)

A. Blood Flow

أ. الجريان الدموي

- The rate of blood flow to tissues varies widely; as a result, unequal distribution occurs.
يختلف معدل الجريان الدموي إلى الأنسجة اختلافاً واسعاً؛ ونتيجة لذلك يحدث توزيع غير متساوٍ.
- Blood flow to the brain, liver, and kidney is greater than that to the skeletal muscles, most viscera, skin, and fat.
الجريان الدموي إلى الدماغ والكبد والكلى أكبر منه إلى العضلات الهيكلية ومعظم الأحشاء والجلد والشحم.
- E.g. the high blood flow, together with the high lipid solubility of thiopental, permit it to rapidly move into the CNS and produce anesthesia.
مثال: يسمح الجريان الدموي العالي مع الذوبان العالي في الشحوم للثيوبنتال بالانتقال بسرعة إلى الجهاز العصبي المركزي وإحداث التخدير.

B. Capillary Permeability

ب. نفوذية الشعيرات

- It is determined by capillary structure and by the chemical nature of the drug.
تحدد ببنية الشعيرات وبالطبيعة الكيميائية للدواء.

- To enter the brain, drugs must pass through the endothelial cells of the capillaries of the CNS or be actively transported like levodopa. Lipid-soluble drugs readily penetrate into the CNS because they can dissolve in the membrane of the endothelial cells. Ionized or polar drugs generally fail to enter the CNS because they are unable to pass through the endothelial cells of the CNS.

للدخول إلى الدماغ يجب أن تمر الأدوية عبر الخلايا البطانية لشعيرات الجهاز العصبي المركزي أو أن تُنقل بنقل فعال كالليفودوبا. تخترق الأدوية الذّوابة في الشحوم الجهاز العصبي المركزي بسهولة لأنها تستطيع الانحلال في غشاء الخلايا البطانية. أما الأدوية المتأينة أو القطبية فتفشل عموماً في دخول الجهاز العصبي المركزي لأنها لا تستطيع المرور عبر الخلايا البطانية للجهاز العصبي المركزي.

(Figure: A – structure of endothelial cells in the liver: large fenestrations allow drugs to move between blood and interstitium in the liver (slit junctions, basement membrane). B – structure of a brain capillary: astrocyte foot processes, basement membrane, brain endothelial cell; at tight junctions, two adjoining cells merge so that the cells are physically joined and form a continuous wall that prevents many substances from entering the brain.)

(شكل: A – بنية الخلايا البطانية في الكبد: تتيح الثقوب (النوافذ) الكبيرة للأدوية الانتقال بين الدم والخلايا في الكبد (وصلات شقية، غشاء قاعدي). B – بنية شعيرة دماغية: الزوائد القدمية للخلايا النجمية، الغشاء القاعدي، الخلية البطانية الدماغية؛ عند الوصلات المحكمة تندمج خليتان متجاورتان بحيث تكون الخلايا متصلة فيزيائياً وتشكل جداراً مستمراً يمنع كثيراً من المواد من دخول الدماغ.)

C. Binding of the Drug to Plasma and Tissue Proteins

ج. ارتباط الدواء ببروتينات البلازما والنسج

- Reversible binding to plasma proteins sequesters drugs in a non-diffusible form and slows their transfer out of the vascular compartment.
- الارتباط العكوس ببروتينات البلازما يحبس الأدوية بشكل غير قابل للانتشار ويبطئ انتقالها خارج الحيز الوعائي.
- Plasma albumin is the major drug-binding protein and may act as a drug reservoir.
- ألبومين البلازما هو البروتين الرئيسي الرابط للأدوية وقد يعمل كمستودع للدواء.
- Bound drugs are pharmacologically inactive; only the free, unbound drug can act on target sites in the tissues.
- الأدوية المرتبطة غير فعالة دوائياً؛ والدواء الحر غير المرتبط فقط يمكنه التأثير في المواقع الهدف في النسج.
- Albumin has the strongest affinities for hydrophobic drugs, while hydrophilic drugs do not bind to albumin.
- للألبومين أقوى ألفة للأدوية الكارهة للماء بينما لا ترتبط الأدوية المحبة للماء بالألبومين.

Competition for Binding Between Drugs

التنافس على الارتباط بين الأدوية

- When two drugs are given, each with high affinity for albumin, they compete for the available binding sites, and this can result in drug displacement.
- عندما يُعطى دواءان لكل منهما ألفة عالية للألبومين فإنهما يتنافسان على مواقع الارتباط المتاحة وقد ينتج عن ذلك إزاحة الدواء.
- Example of the clinical importance of drug displacement: warfarin is highly bound to albumin, and only a small fraction is free. If a sulfonamide is administered, it displaces warfarin from albumin, leading to a rapid increase in the concentration of free warfarin in plasma; the increase in warfarin concentration may lead to increased therapeutic effects, as well as increased toxic effects, such as bleeding.
- مثال على الأهمية السريرية لإزاحة الدواء: الوارفارين شديد الارتباط بالألبومين ولا يوجد منه إلا جزء صغير حر. وإذا أُعطي سلفوناميد فإنه يزاح الوارفارين عن الألبومين مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في تركيز الوارفارين الحر في البلازما؛ وقد يؤدي ارتفاع تركيز الوارفارين إلى زيادة التأثيرات العلاجية وكذلك التأثيرات السمية مثل النزف.

Plasma Protein Binding for Some Drugs

ارتباط بعض الأدوية بروتينات البلازما

Drug الدواء	Plasma protein binding الارتباط بروتينات البلازما	Drug الدواء	Plasma protein binding الارتباط بروتينات البلازما
Warfarin الوارفارين	99%	Morphine المورفين	35%
Diazepam الديازيبام	98%	Digoxin الديجوكسين	25%
Amitriptyline الأميتريبتيلين	95%	Amoxycillin الأموكسيسيلين	18%
Trimethoprim التريميثوبريم	70%	Ethosuximide الإيثوسوكسيميد	0.0%

The Relative Hydrophobicity of the Drug

الكارهية النسبية للماء للدواء

- Hydrophobic drugs readily move across most biologic membranes.
الأدوية الكارهة للماء تنتقل بسهولة عبر معظم الأغشية الحيوية.

3. VOLUME OF DISTRIBUTION | حجم التوزع

Volume of Distribution

حجم التوزع

- Apparent volume of distribution (V_d) relates the amount of drug in the body to the concentration of drug (C_0) in blood or plasma.

حجم التوزع الظاهري (V_d) يربط كمية الدواء في الجسم بتركيز الدواء (C_0) في الدم أو البلازما.

$$V_d = \text{amount of drug in the body} / C_0$$

$$V_d = \text{كمية الدواء في الجسم} / C_0$$

- V_d is a useful pharmacokinetic parameter for calculating a drug's loading dose.
وسيط حرائكي مفيد لحساب الجرعة الحَمَّالة (جرعة التحميل) للدواء V_d .

Distribution into the Water Compartments in the Body

التوزع في الحيزّات المائية في الجسم

- Plasma compartment (6% of the body weight): large-molecular-weight drugs will be trapped here (cannot pass through the endothelium), so they will bind extensively to protein, like heparin.
الحَيِّز البلازمي (6% من وزن الجسم): تُحتبس هنا الأدوية ذات الوزن الجزيئي الكبير (لا تستطيع المرور عبر البطانة) لذلك ترتبط بالبروتين بشكل واسع، مثل الهيبارين.
- Extracellular fluid (20% of the body weight): hydrophilic, low-molecular-weight drugs will distribute here (it is the sum of the plasma water and the interstitial fluid), like aminoglycosides.
السائل خارج الخلوي (20% من وزن الجسم): تتوزع هنا الأدوية المحبة للماء ذات الوزن الجزيئي المنخفض (وهو مجموع ماء البلازما والسائل الخلالي)، مثل الأمينوغليكوزيدات.
- Total body water (60% of body weight): hydrophobic, low-molecular-weight drugs will distribute here, like ethanol.
ماء الجسم الكلي (60% من وزن الجسم): تتوزع هنا الأدوية الكارهة للماء ذات الوزن الجزيئي المنخفض، مثل الإيثانول.

Volume of Distribution of Some Drugs

حجم توزع بعض الأدوية

Drug	V_d (L/70 kg)	V_d (L/kg)
الدواء	V_d (لتر/70 كغ)	V_d (لتر/كغ)
Heparin الهيبارين	5	0.07
Aspirin الأسبرين	11	0.15
Amoxycillin الأموكسيسيلين	28	0.4
Atenolol الأتينولول	77	1.1

Drug	Vd (L/70 kg)	Vd (L/kg)
الدواء	Vd (لتر/70 كغ)	Vd (لتر/كغ)
Diazepam الديازيبام	140	2.0
Digoxin الديجوكسين	420	6.0
Nortriptyline النورتريبتيلين	1000	14.2
Chloroquine الكلوروكين	13000	185.7

Any factor that increases Vd can lead to an increase in the $t_{1/2}$ and can extend the duration of action of some drugs.

أي عامل يزيد Vd قد يؤدي إلى زيادة عمر النصف ($t_{1/2}$) ويمكن أن يطيل مدة فعل بعض الأدوية.